

Laporan Modul 3: Laravel Controller

Mata Kuliah: Workshop Web Lanjut

Nama: [Izzati Nurvira]

NIM: [2024573010005]

Kelas: [TI 2C]

Abstrak

Laporan ini adalah berisi hasil praktikum dari Modul 3 tentang Laravel Controllers. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami peran dan fungsi controller dalam arsitektur MVC pada framework Laravel 12. Pada praktikum ini Mahasiswa diharapkan mampu membuat dan mengimplementasikan berbagai jenis controller, seperti basic, resource. Didalam praktikum ini juga bagaimana cara mennagani permintaan(request), memvalidasi input, serta mengembalikan berbagai jenis respons dari controller.

1. Dasar Teori

- Pengertian Controller Controller adalah komponen dalam arsitektur MVC yang berfungsi sebagai penghubung antara model dan view. Controller menerima permintaan dari pengguna melalui route, memproses data dengan bantuan model, dan mengembalikan hasilnya ke View.
- Jenis-jenis Controller di laravel
 1. Basic Controller - Digunakan untuk menamoung beberapa metode logika dalam satu kelas.
 2. Resource Controller - Digunakan untuk operasi CRUD dengan konvensi RESTful.
 3. Invokable Controller - digunakan untuk aksi tunggal dengan satu metode __invoke().
- Route dan Controller Route digunakan untuk mengarahkan permintaan ke controlller tertentu. Contohnya:

```
Route::get('/home', [PageController::class, 'home']);
```

- Grouping Route Laravel menyediakan fitur route grouping untuk mengelompokkan rute yang memiliki kesamaan fungsi agar lebih rapi dan efisien, misalnya dengan:

```
Route::controller(UserController::class)->group(function () {  
    Route::get('/users', 'index');  
    Route::get('/users/{id}', 'show');  
});
```

- Prefix dan Namespace Penggunaan prefix dan namespace berguna untuk mengatur rute berdasarkan kategori, seperti admin atau user. Contoh:

```
Route::prefix('admin')->group(function () {
Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index']);
});
```

- Validasi Request Controller juga dapat melakukan validasi input agar data yang dikirim pengguna sesuai aturan: `$request->validate([ 'name' => 'required|string|max:255', 'email' => 'required|email' ])`;

2. Langkah-Langkah Praktikum

2.1 Praktikum 1 – Menangani Request dan Response View di Laravel 12

- Membuat Project baru bernama lab-view

```
ASUS@LAPTOP-100AM0C4 MINGW64 /e/Web_lanjut
$ composer create-project laravel/laravel lab-view~
Creating a "laravel/laravel" project at "./lab-view~"
Installing laravel/laravel (v12.9.1)
- Installing laravel/laravel (v12.9.1): Extracting archive
Created project in E:\Web_lanjut\lab-view~
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 111 installs, 0 updates, 0 removals
- Locking brick/math (0.14.0)
- Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (3.2.0)
- Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
- Locking doctrine/inflector (2.1.0)
- Locking doctrine/lexer (3.0.1)
- Locking dragonmantank/cron-expression (v3.6.0)
- Locking egulias/email-validator (4.0.4)
- Locking fakerphp/faker (v1.24.1)
- Locking filp/whoops (2.18.4)
- Locking fruitcake/php-cors (v1.3.0)
- Locking graham-campbell/result-type (v1.1.3)
- Locking guzzlehttp/guzzle (7.10.0)
```

- Membuat controller DemoController.

```
$ php artisan make:controller DemoController

INFO Controller [E:\Web_lanjut\lab-view~\app\Http\Controllers\
DemoController.php] created successfully.
```

- Tambahkan metode pada DemoController.php untuk menampilkan view dan menangani parameter

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class DemoController extends Controller
{
    // Simple data passing
    public function hello()
    {
        $name = 'Laravel Learner';
        return view('hello', ['name' => $name]);
    }

    // Parameterized route
    public function greet($name)
    {
        return view('greet', ['name' => ucfirst($name)]);
    }

    // Query string
    public function search(Request $request)
    {
        $keyword = $request->query('q', 'none');
        return view('search', ['keyword' => $keyword]);
    }
}
```

- Definisi route pada route/web.php

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\DemoController;

Route::get('/hello', [DemoController::class, 'hello']);
Route::get('/greet/{name}', [DemoController::class, 'greet']);
Route::get('/search', [DemoController::class, 'search']);

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});
```

- Buat 3 file view:

- Hello.blade.php

isi dengan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Hello</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Hello, {{ $name }}!</h1>
    </body>
</html>
```

- greet.blade.php

isi dengan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Greet</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Nice to meet you, {{ $name }}!</h1>
  </body>
</html>
```

- search.blade.php

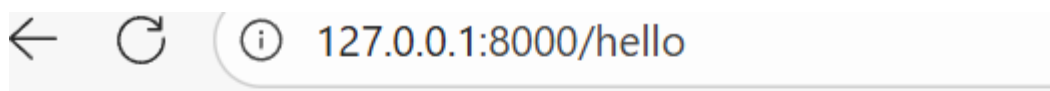
isi dengan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Search</title>
  </head>
  <body>
    <h1>You searched for: <strong>{{ $keyword }}</strong></h1>
  </body>
</html>
```

- Jalankan aplikasi menggunakan perintah

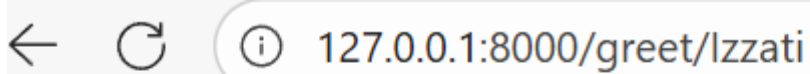
php artisan serve

Akses <http://127.0.0.1:8000/hello> → Menampilkan:



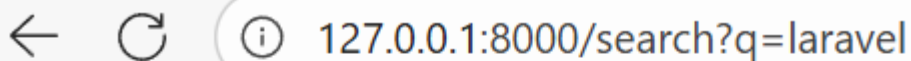
Hello, Laravel Learner!

Akses <http://127.0.0.1:8000/greet/lzzati> → Menampilkan:



Nice to meet you, Izzati!

Akses <http://127.0.0.1:8000/search?q=laravel> → Menampilkan:



You searched for: laravel

2.2 Praktikum 2 – Menggunakan group Route

- Buat project baru menggunakan perintah:

```
composer create-project laravel/laravel:^12.0.3 lab-group
cd lab-group
code .
```

- Buat controller PageController dengan perintah:

```
php artisan make:controller PageController
```

- Tambahkan tiga metode dalam PageController: home(), about(), dan contact().

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class PageController extends Controller
{
    public function home()
    {
        $message = "Welcome to the homepage.";
        return view('pages.home', compact('message'));
    }

    public function about()
    {
        $message = "This is the about page.";
        return view('pages.about', compact('message'));
    }

    public function contact()
    {
        $message = "Reach us through the contact page.";
        return view('pages.contact', compact('message'));
    }
}
```

- Definiskan pengelompokan rute pada routes/web.php

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\PageController;

Route::controller(PageController::class)->group(function () {
    Route::get('/', 'home')->name('home');
    Route::get('/about', 'about')->name('about');
    Route::get('/contact', 'contact')->name('contact');
});
```

- Buat 3 view di resource/views/pages/
 - home.blade.php

isi dengan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Home</title>
    </head>
    <body>
        <h1>{{ $message }}</h1>
    </body>
</html>
```

- about.blade.php

isi dengan kode berikut:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>About</title>
  </head>
  <body>
    <h1>{{ $message }}</h1>
  </body>
</html>
```

- contact.blade.php

isi dengan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Contact</title>
  </head>
  <body>
    <h1>{{ $message }}</h1>
  </body>
</html>
```

- Jalankan dengan perintah

php artisan serve

Hasil uji coba

http://127.0.0.1:8000/ → Menampilkan halaman Home:

Welcome to the homepage.

http://127.0.0.1:8000/about → Menampilkan halaman About:

A screenshot of a web browser's address bar. It shows a back arrow, a refresh icon, an information icon, and the URL "127.0.0.1:8000/about".

This is the about page.

<http://127.0.0.1:8000/contact> → Menampilkan halaman Contact:

A screenshot of a web browser's address bar. It shows a back arrow, a refresh icon, an information icon, and the URL "127.0.0.1:8000/contact".

Reach us through the contact page.

2.2 Praktikum 3 – Pengelompokan Prefix dengan Namespace Rute di Laravel 12

- Buat proyek baru:

```
composer create-project laravel/laravel:^12.0.3 lab-prefix  
cd lab-prefix  
code .
```

- Buat 2 controller di namespace Admin:

```
php artisan make:controller Admin/DashboardController  
php artisan make:controller Admin/UserController
```

- Definisikan rute prefic=x admin di routes/web.php

```
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Http\Controllers\Admin\DashboardController;
use App\Http\Controllers\Admin\UserController;

Route::prefix('admin')->group(function (){
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index'])->name('admin.dashboard');
    Route::get('/users', [UserController::class, 'index'])->name('admin.users');
    Route::get('/users/{id}', [UserController::class, 'show'])->name('admin.users.show');
});

Route::get('/', function () {
    return view('welcome');
});
```

- Buat view di folder resources/views/admin/
 - dashboard.blade.php

Isi dengan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <title>Admin Dashboard</title>
    </head>
    <body>
        <h1>{{ $message }}</h1>
    </body>
</html>
```

- users/index.blade.php

isi dengan kode berikut:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Users</title>
  </head>
  <body>
    <h1>User List</h1>
    <ul>
      @foreach ($users as $user)
        <li>{{ $user }}</li>
      @endforeach
    </ul>
  </body>
</html>
```

- users/show.blade.php

isi dengan kode berikut:

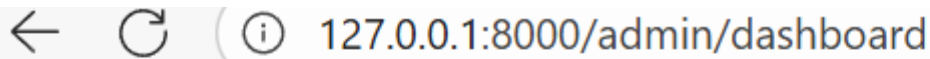
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>User Details</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Detail for: {{ $user }}</h1>
  </body>
</html>
```

- Jalankan dengan perintah

php artisan serve

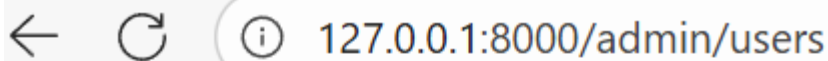
Hasil Uji Coba:

<http://127.0.0.1:8000/admin/dashboard> → Menampilkan halaman Dashboard:



Welcome to Admin Dashboard

<http://127.0.0.1:8000/admin/users> → Menampilkan daftar pengguna:



User List

- Ria
- Lie
- jon

<http://127.0.0.1:8000/admin/users/izzati> → Menampilkan detail pengguna izzati:



Detail for: User #izzati

3. Hasil dan Pembahasan

hasil dari praktikum yang dilakukan:

- Semua controller berhasil dibuat dan berfungsi sesuai tujuan praktikum.
- Rute dapat memanggil metode controller dengan benar, baik tunggal maupun melalui pengelompokan.
- Penggunaan route grouping dan prefix membuat struktur kode lebih rapi dan mudah dikelola.
- Controller juga berhasil memproses data, meneruskan parameter, dan menampilkan hasil ke view.
- Dengan namespace Admin, aplikasi menjadi lebih terorganisir dan cocok untuk pengembangan modul seperti panel admin.

4. Kesimpulan

Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa controller berperan penting dalam mengatur logika aplikasi dan menghubungkan antara route, model, dan view pada framework Laravel 12. Dengan memahami berbagai jenis controller serta teknik route grouping, prefix, dan namespace, mahasiswa mampu membangun aplikasi web yang modular, efisien, dan mudah dikembangkan. Praktikum ini juga memperkuat pemahaman tentang struktur MVC yang menjadi fondasi utama dalam pengembangan aplikasi berbasis Laravel.

5. Referensi

Adapun sumber yang saya baca adalah:

1. Modul 3: Laravel Controller – <https://hackmd.io/@mohdrzu/B1zwKEK5xe>
 2. Dokumentasi Resmi Laravel 12 – <https://laravel.com/docs/12.x/controllers>
 3. Tutorialspoint – Laravel Controllers and Routing
 4. GeeksforGeeks – Understanding MVC and Routing in Laravel
-